Complementaria Física I

Taller en clase

Semana 9 – Octubre 5 de 2026

1 (1.5 puntos) Producto punto y trabajo

¿Cuál fuerza realiza más trabajo?

Un bloque de masa 5 kg se desplaza sobre una superficie horizontal desde $x = 0$ hasta $x = 4\,\text{m}$. Desprecie la fricción. Considere los siguientes casos:

1. Una persona ejerce una fuerza constante

$$F = 30\,\text{N}$$

formando un ángulo de 30° con la horizontal.

2. Un resorte de constante

$$k = 20\,\text{N/m}$$

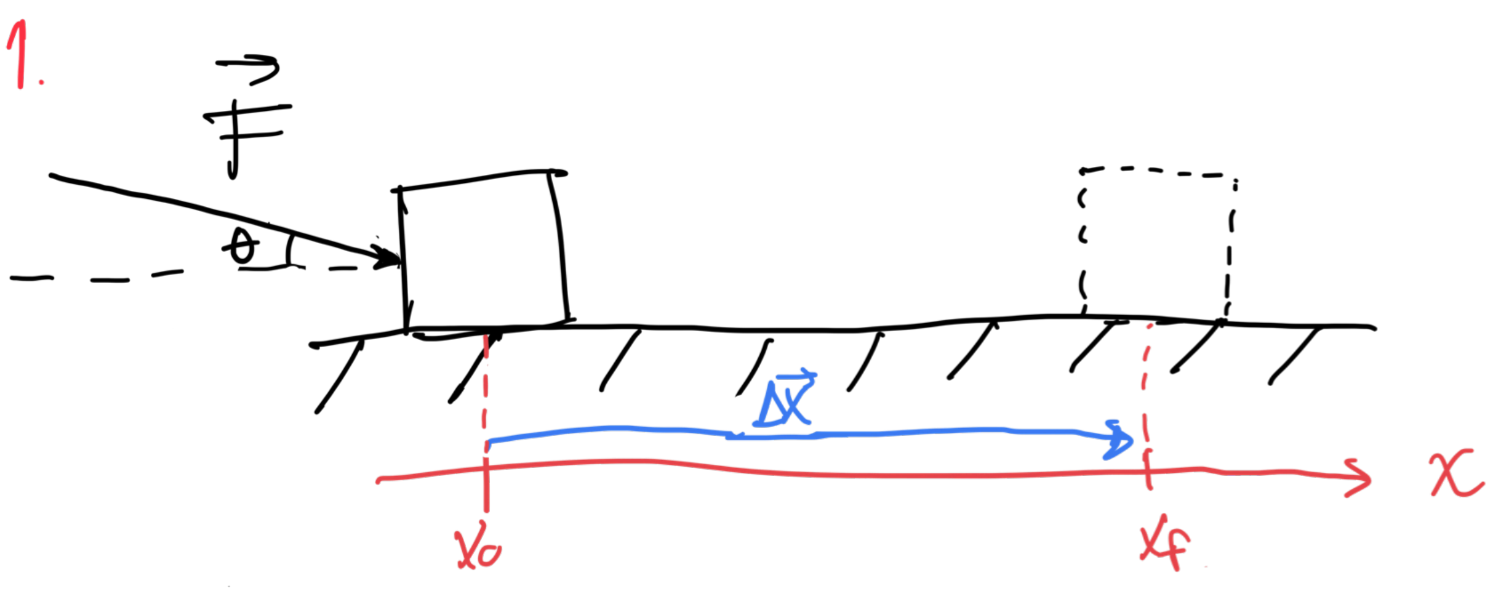
inicialmente comprimido 4 m, se libera y alcanza su longitud natural.

3. Una persona ejerce una fuerza horizontal variable

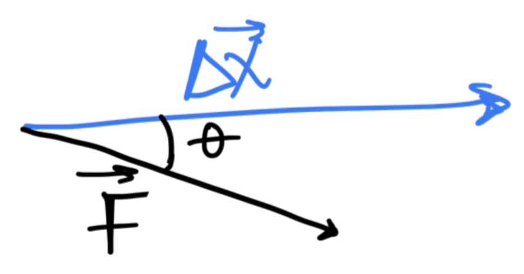
$$F(x) = 10 + 5x \quad [\text{N}],$$

con x en metros.

1.

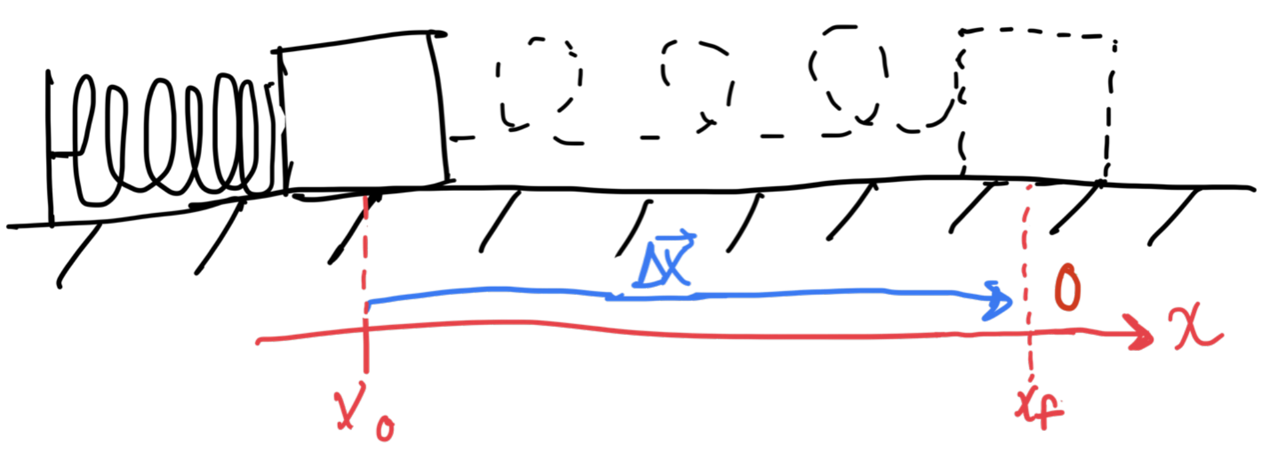


$$W_1 = \vec{F} \cdot \vec{\Delta x} = |F||\Delta x| \cos\theta$$
$$= F\,(x_f - x_0)\cos\theta.$$



$$\Rightarrow W_1 = 60\sqrt{3}\,\text{J}$$

2.



$$W = \int_{x_0}^{x_f} \vec{F} \cdot \vec{dx} \quad , \quad \text{con } F = -Kx.$$

Note que se ha colocado el origen en la posición de equilibrio, es decir, $x_f = 0$ y $x_0 = -4\,\text{m}$.

Así:

$$W_2 = -\int_{x_0}^{x_f} Kx\,dx = -K\left(\frac{x_f^2}{2} - \frac{x_0^2}{2}\right)$$
$$= -\left(\frac{Kx_f^2}{2} - \frac{Kx_0^2}{2}\right)$$

Note que esta expresión es $-\Delta U$!!

Con $U = \frac{1}{2}Kx^2$ la energía potencial elástica.

Así:

$$W_2 = 160\,\text{J}$$

3.

$$W_3 = \int_{x_0}^{x_f} 10 + 5x\,dx = \frac{5x^2}{2} + 10x \Big|_{x_0}^{x_f}$$

$$\Rightarrow W_3 = 80\,\text{J}$$

Por tanto en el caso 2 se realiza más trabajo.

2 (2 puntos) Teorema trabajo–energía

Determinando el coeficiente de fricción cinético

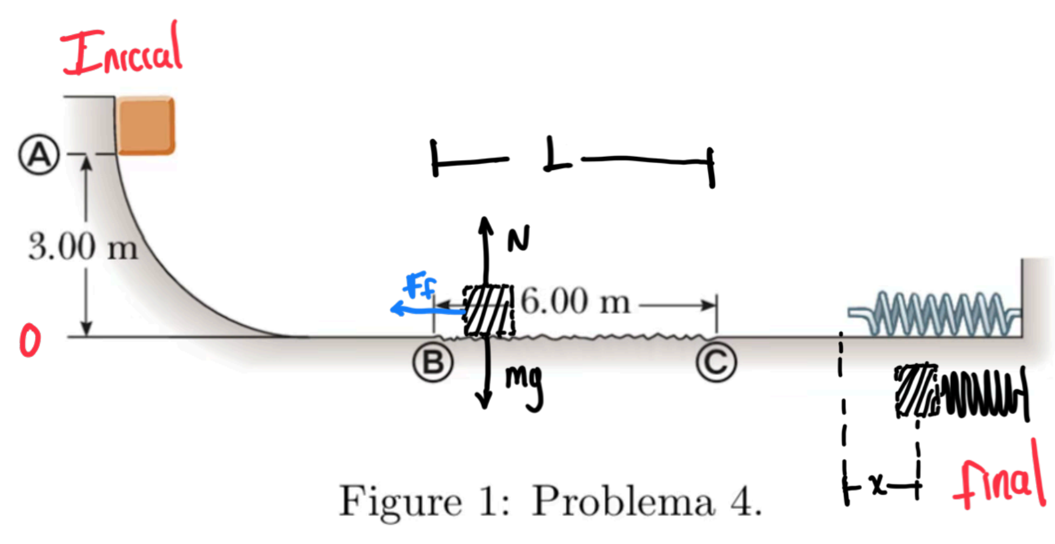


Figure 1: Problema 4.

Un bloque de 10.0 kg se libera desde el punto A en la figura. La pista no tiene fricción excepto por la porción entre B y C, que tiene una longitud de 6.00 m.

El bloque viaja por la pista, golpea un resorte de constante elástica

$$k = 2250\,\text{N/m}$$

y comprime el resorte 0.300 m desde su posición de equilibrio antes de detenerse momentáneamente.

Determine el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie rugosa entre B y C.

Ya que $\Delta E = W_{F.N.C}$ con E la energía mecánica del sistema W_{FNC} el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas.

$$\Delta E = E_f - E_i$$
$$E_i = K_i + U_i = mgh$$
$$E_f = K_f + U_f = \frac{1}{2}Kx^2$$
$$W_{F.N.C} = -F_f L = \mu_K mg L$$

Luego:

$$\frac{1}{2}Kx^2 - mgh = -\mu_K mg L$$

$$\Rightarrow \boxed{\mu_K = \frac{mgh - \frac{1}{2}Kx^2}{mgL}}$$

3 (1.5 puntos) Conservación de la energía

Montaña rusa

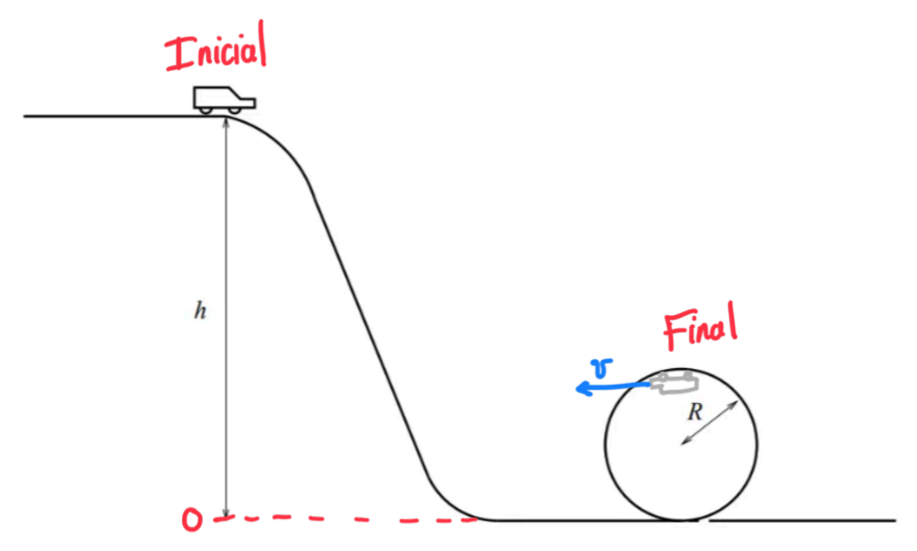


Figure 2: Problema 2.

Considere la montaña rusa mostrada en la figura. El carrito desciende por una pendiente de altura h y luego recorre una curva de radio R. En la parte superior, a la altura h, su velocidad es cero.

Suponiendo que no hay fricción, determine la **altura mínima** h, en términos de R, necesaria para que el carrito logre dar toda la vuelta sin caer.

Nuevamente $\Delta E = W_{F.N.C}$; en este ejercicio $W_{F.N.C.} = 0$, luego:

$$\Delta E = 0 \Rightarrow \boxed{E_i = E_f}$$

La energía mecánica se conserva:

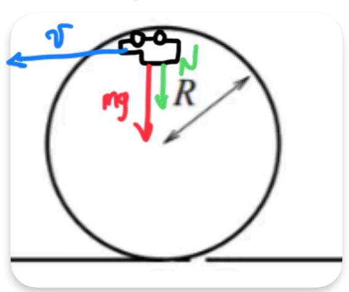
$$E_i = mgh.$$
$$E_f = 2mgR + \frac{1}{2}mv^2$$

Luego:

$$mgh = 2mgR + \frac{1}{2}mv^2$$
$$\Rightarrow h = 2R + \frac{v^2}{2g}$$

La altura mínima, h_{min}, para que el carro de una vuelta se logra cuando $v = v_{min}$.

En la parte mas alta de la trayectoria circular:



$$mg + N = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{R}{m}(mg + N)}$$

Note que v es mínima cuando $N = 0$, luego:

$$v_{min} = \sqrt{Rg}$$

Así:

$$h_{min} = 2R + \frac{R}{2} = \frac{5R}{2}$$